

IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Pertemuan 13

Fungsi dan Modularitas

Memecah program menjadi bagian bernama:
parameter, nilai kembali, prototipe, dan referensi

Tim Pengajar

Tahun 2026. Seajar dengan Pertemuan 13 Algoritma Pemrograman: Fungsi dan Modularitas.



Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Dua mata kuliah, satu minggu

Topik minggu ini sama di dua mata kuliah, dengan peran yang berbeda.

Algoritma: Fungsi dan Modularitas

Dekomposisi masalah menjadi subprogram, prosedur dan fungsi, parameter masukan dan keluaran.

Praktikum: Fungsi

Mendefinisikan dan memanggil fungsi C++, memilih tipe kembali, memakai prototipe, pass by value dan by reference, serta array sebagai parameter.

Saat pulang nanti, kalian bisa

1 Menerapkan

Menulis program yang dipecah menjadi fungsi dengan parameter dan nilai kembali yang tepat, termasuk fungsi `void`, fungsi `bool`, parameter referensi, dan parameter array

Sub-CPMK 13.1, CPMK0607

2 Menjelaskan

Menelusuri aliran nilai pada pemanggilan fungsi dan menjelaskan perbedaan `pass by value` dan `pass by reference` serta jangkauan variabel lokal

Sub-CPMK 13.2, CPMK0608

Dua kemampuan ini dinilai sama berat di Exit Ticket, tugas, UTS, dan UAS.

Ingat minggu lalu

Pertanyaan 1

Mengapa pertukaran butuh variabel sementara?

Pertanyaan 2

Elemen mana yang final sesudah satu putaran bubble sort?

Pertanyaan 3

Apa beda bubble sort dan selection sort?

Jawab di kertas dulu, lalu cocokkan dengan teman sebelah.

Bagian 1

Masalah pembuka

Kode yang disalin berulang

Kode yang disalin berulang

Program nilai kelas seorang asisten berisi kode mencari maksimum yang disalin empat kali: untuk kuis, tugas, UTS, dan UAS. Suatu hari ia menemukan kesalahan di kode itu.

Sekarang ia harus memperbaiki empat tempat, dan berharap tidak ada yang terlewat.

Diskusi 2 menit. Bagaimana caranya menulis kode mencari maksimum cukup sekali, lalu menggunakannya untuk empat array berbeda?

Keluaran

```
Maks kuis   : 95  
Maks tugas  : 90  
Maks UTS    : 88  
Maks UAS    : 92
```

Dari langkah ke instruksi

1 Temukan yang berulang

Mencari maksimum dilakukan empat kali dengan data berbeda.

2 Beri nama

Jadikan satu subprogram dengan masukan array dan keluaran nilai maksimum.

3 Terjemahkan

Satu fungsi `int maksimum(int a[], int n)`, dipanggil empat kali.

Langkah 1 dan 2 dilatih di Algoritma. Langkah 3 kita kerjakan hari ini dengan C++.

Bagian 2

Coba dulu, baru dijelaskan

25 menit eksperimen di GDB Online

Misi kalian

1 Namai

Pindahkan kode menampilkan garis - - - - - ke luar `main` dan beri nama.

2 Beri masukan

Ubah agar panjang garis bisa diatur saat dipanggil.

3 Kembalikan

Buat bagian yang menerima dua bilangan dan memberikan yang terbesar.

Boleh

Bertanya ke teman, mengubah apa saja, sengaja membuat error.

Belum dulu

Mencari jawaban jadi di internet atau AI.

Apa yang kalian temukan?

Pertanyaan 1

Di mana bagian bernama itu harus ditulis agar main mengenalnya?

Pertanyaan 2

Apa beda bagian yang menampilkan dan bagian yang memberikan nilai?

Pertanyaan 3

Apa yang terjadi pada variabel di dalam bagian itu setelah selesai?

Jawaban kalian akan kita uji di bagian berikutnya.

Bagian 3

Memecah program menjadi fungsi

Definisi, parameter, nilai kembali, prototipe, dan referensi

Fungsi void dan pemanggilannya

void.cpp

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 void garis(int n) {
4     for (int i = 0; i < n; i++) cout << "-";
5     cout << endl;
6 }
7 int main() {
8     garis(10);
9     cout << "Laporan Nilai" << endl;
10    garis(10);
11    return 0;
12 }
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Fungsi void dan pemanggilannya

void.cpp

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 void garis(int n) {
4     for (int i = 0; i < n; i++) cout << "-";
5     cout << endl;
6 }
7 int main() {
8     garis(10);
9     cout << "Laporan Nilai" << endl;
10    garis(10);
11    return 0;
12 }
```

Keluaran

```
-----
Laporan Nilai
-----
```

void berarti fungsi tidak mengembalikan nilai. n adalah parameter; 10 adalah argumen.

Parameter dan nilai kembali

return.cpp

```
1 double luasLingkaran(double r) {  
2     return 3.14 * r * r;  
3 }  
4 int lebihBesar(int a, int b) {  
5     return (a > b) ? a : b;  
6 }  
7 int main() {  
8     cout << luasLingkaran(10) << endl;  
9     int m = lebihBesar(7, 12);  
10    cout << m << " " << lebihBesar(m, 5) << endl;  
11    return 0;  
12 }
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Parameter dan nilai kembali

return.cpp

```
1 double luasLingkaran(double r) {  
2     return 3.14 * r * r;  
3 }  
4 int lebihBesar(int a, int b) {  
5     return (a > b) ? a : b;  
6 }  
7 int main() {  
8     cout << luasLingkaran(10) << endl;  
9     int m = lebihBesar(7, 12);  
10    cout << m << " " << lebihBesar(m, 5) << endl;  
11    return 0;  
12 }
```

Keluaran

314
12 12

return mengirim nilai ke pemanggil dan langsung mengakhiri fungsi. Setiap jalur fungsi non-void harus berakhir dengan return.

Prototipe fungsi

prototipe.cpp

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 bool genap(int x);
4 int main() {
5     for (int i = 1; i <= 4; i++) {
6         bool g = genap(i);
7         cout << i << (g ? " genap" : " ganjil") << endl;
8     }
9     return 0;
10 }
11 bool genap(int x) {
12     return x % 2 == 0;
13 }
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Prototipe fungsi

prototipe.cpp

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 bool genap(int x);
4 int main() {
5     for (int i = 1; i <= 4; i++) {
6         bool g = genap(i);
7         cout << i << (g ? " genap" : " ganjil") << endl;
8     }
9     return 0;
10 }
11 bool genap(int x) {
12     return x % 2 == 0;
13 }
```

Keluaran

```
1 ganjil
2 genap
3 ganjil
4 genap
```

Prototipe memberi tahu compiler nama, tipe kembali, dan parameter fungsi, sehingga definisinya boleh di bawah main.

Pass by value dan by reference

referensi.cpp

```
1 void tambahNilai(int x) { x += 10; }
2 void tambahRef(int &x) { x += 10; }
3
4 int main() {
5     int a = 5, b = 5;
6     tambahNilai(a);
7     tambahRef(b);
8     cout << a << " " << b << endl;
9     return 0;
10 }
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Pass by value dan by reference

referensi.cpp

```
1 void tambahNilai(int x) { x += 10; }
2 void tambahRef(int &x) { x += 10; }
3
4 int main() {
5     int a = 5, b = 5;
6     tambahNilai(a);
7     tambahRef(b);
8     cout << a << " " << b << endl;
9     return 0;
10 }
```

Keluaran

5 15

Tanpa &, fungsi menerima salinan. Dengan &, fungsi bekerja langsung pada variabel aslinya.

Array sebagai parameter

arrayparam.cpp

```
1 int maksimum(int a[], int n) {  
2     int m = a[0];  
3     for (int i = 1; i < n; i++)  
4         if (a[i] > m) m = a[i];  
5     return m;  
6 }  
7 int main() {  
8     int kuis[4] = {80, 95, 70, 85};  
9     int uts[3] = {88, 76, 90};  
10    cout << maksimum(kuis, 4) << endl;  
11    cout << maksimum(uts, 3) << endl;  
12    return 0;  
13 }
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Array sebagai parameter

arrayparam.cpp

```
1 int maksimum(int a[], int n) {  
2     int m = a[0];  
3     for (int i = 1; i < n; i++)  
4         if (a[i] > m) m = a[i];  
5     return m;  
6 }  
7 int main() {  
8     int kuis[4] = {80, 95, 70, 85};  
9     int uts[3] = {88, 76, 90};  
10    cout << maksimum(kuis, 4) << endl;  
11    cout << maksimum(uts, 3) << endl;  
12    return 0;  
13 }
```

Keluaran

95
90

Panjang array dikirim lewat parameter terpisah. Perubahan elemen di dalam fungsi mengenai array aslinya.

Variabel lokal dan jangkauannya

Jenis	Dideklarasikan di	Hidup sampai	Contoh
Parameter	kurung fungsi	fungsi selesai	<code>n</code> pada <code>garis(int n)</code>
Lokal fungsi	badan fungsi	fungsi selesai	<code>m</code> pada <code>maksimum</code>
Lokal blok	di dalam <code>{ }</code>	blok selesai	<code>i</code> pada <code>for</code>

Variabel `i` di `main` dan `i` di fungsi lain adalah dua variabel berbeda, walaupun namanya sama.

Tebak keluarannya

tebak.cpp

```
1 int f(int x, int &y) {  
2     x = x * 2;  
3     y = y + x;  
4     return x + y;  
5 }  
6  
7 int main() {  
8     int a = 3, b = 4;  
9     int c = f(a, b);  
10    cout << a << " " << b << " " << c << endl;  
11    return 0;  
12 }
```

Tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter. Jangan dijalankan dulu.

Tebak keluarannya: jawaban

tebak.cpp

```
1 int f(int x, int &y) {  
2     x = x * 2;  
3     y = y + x;  
4     return x + y;  
5 }  
6  
7 int main() {  
8     int a = 3, b = 4;  
9     int c = f(a, b);  
10    cout << a << " " << b << " " << c << endl;  
11    return 0;  
12 }
```

Keluaran

3 10 16

x salinan dari a menjadi 6, tetapi a tetap 3.
y adalah referensi ke b, jadi b menjadi 4 + 6
= 10. Nilai kembali 6 + 10 = 16.

Error yang sering muncul minggu ini

Kesalahan	Contoh	Pesan pertama dari g++
Fungsi dipanggil sebelum dikenal	panggil sebelum definisi	error: 'kuadrat' was not declared in this scope
Tidak ada return di semua jalur	int f() tanpa return akhir	warning: control reaches end of non-void function
Banyak argumen tidak cocok	lebihBesar(1, 2, 3)	error: too many arguments to function 'int lebihBesar(int, int)'
Literal ke parameter referensi	tukar(a, 5)	error: cannot bind non-const lvalue reference of type 'int&' to an rvalue of ...
Nilai void dipakai	int x = garis(5);	error: void value not ignored as it ought to be

Pesan di tabel ini dihasilkan dengan g++ dan opsi -Wall, sama seperti di cek.sh.

Bagian 4

Hands-on bertingkat

45 menit, dari dasar sampai tantangan

Peta hands-on

No	File	Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1	handson1-bangun.cpp	Dasar	10'	fungsi void dan fungsi dengan return
2	handson2-prima.cpp	Menengah	15'	fungsi bool, prototipe, array sebagai parameter
3	handson3-referensi.cpp	Tantangan	20'	telusuri parameter, perbaiki tiga kesalahan fungsi
+	bonus-statistik.cpp	Pengayaan	sisa	pustaka fungsi untuk array

Kerjakan berurutan. Cocokkan keluaran dengan folder `expected/`; latihan yang membaca masukan memakai data di folder `input/`.

Cara mengecek dan aturannya

Di GDB Online

Salin isi file latihan, lengkapi TODO, klik Run. Bila program membaca masukan, ketik isi file di `input/`. Bandingkan dengan `expected/`.

Di komputer sendiri

Jalankan `bash cek.sh`. Skrip mengompilasi dengan `-Wall -Werror`, memberi masukan dari `input/`, lalu mencocokkan keluaran.

AI boleh untuk memahami pesan error, tidak untuk meminta solusi utuh. Exit Ticket dikerjakan tanpa bantuan apa pun.

Bagian 5

Exit Ticket dan tugas

25 menit terakhir, lalu pekerjaan rumah

Exit Ticket 13

Soal	Isi	Poin	CPMK
A1	Tulis fungsi yang mengembalikan nilai terbesar dari tiga bilangan	25	CPMK0607
A2	Tulis fungsi void yang mengubah array menjadi kuadrat setiap elemennya	25	CPMK0607
B1	Telusuri nilai variabel sebelum dan sesudah pemanggilan fungsi dengan referensi	20	CPMK0608
B2	Jelaskan mengapa sebuah fungsi tukar tidak bekerja	20	CPMK0608
B3	Jelaskan jangkauan variabel pada potongan kode yang diberikan	10	CPMK0608

Soal A dinilai dari keluaran yang tepat sama. Soal B dinilai dari ketepatan dan alasan. Pelanggaran aturan membuat nilai Exit Ticket ini 0.

Tugas 13: Library Matematika

Bagian A, program, 50 poin

Buat program berisi kumpulan fungsi matematika berikut dengan prototipe di atas `main`, lalu buat menu interaktif untuk memilih dan menguji setiap fungsi dengan validasi masukan. Ketentuannya di slide berikut.

Bagian B, penjelasan, 50 poin

Komentar maksimal 150 kata: telusuri pemanggilan `lcm(4, 6)` sampai ke `gcd`, jelaskan kapan memakai `void` dan kapan memakai tipe kembali, dan beri satu contoh perbedaan `pass by value` dan `pass by reference` dari program kalian.

Data di tugas adalah data kalian sendiri. Rubrik lengkap ada di Modul Belajar 13.

Ketentuan Tugas 13

No	Ketentuan Bagian A
1	<code>int faktorial(int n)</code> dan <code>int pangkat(int basis, int eksponen)</code>
2	<code>bool isPrima(int n)</code>
3	<code>int gcd(int a, int b)</code> dan <code>int lcm(int a, int b)</code>
4	<code>double luasSegitiga(double alas, double tinggi)</code> dan <code>double kelilingLingkaran(double r)</code>
5	<code>void tampilkanDeret(int n)</code> yang mencetak 1 sampai n
6	Menu berulang dengan pilihan keluar
Bonus	Tambahkan fungsi <code>void tukar(int &a, int &b)</code> dan tunjukkan bedanya dengan versi tanpa &.

Rubrik Tugas 13

Kriteria	Poin	Sangat baik 85–100	Baik 70–84	Cukup 55–69	Kurang <55
A1 Program berjalan	20	tanpa error dan peringatan	ada peringatan	perlu satu perbaikan	tidak terkompilasi
A2 Kelengkapan fungsi	15	delapan fungsi dan menu	satu fungsi kurang	dua kurang	tiga atau lebih kurang
A3 Ketepatan dan validasi	15	semua hasil tepat dan masukan divalidasi	satu salah	dua salah	sebagian besar salah
B1 Penelusuran pemanggilan	30	jejak lcm ke gcd tepat, alasan jelas	satu langkah keliru	tanpa jejak	tidak ada atau disalin
B2 Cerita error dan pengujian	20	pesan, sebab, perbaikan, uji	pesan tidak dikutip	hanya perbaikan	tidak ada

Nilai kriteria = poin × skor level. Bagian A total 50, Bagian B total 50.

Sebelum Pertemuan 14

1 Selesaikan

Hands-on yang belum lulus cek.sh, terutama latihan tantangan.

2 Kumpulkan

Tugas 13 sebelum Pertemuan 14 dimulai.

3 Baca

Modul Belajar 13 untuk mengulang, lalu bagian awal modul berikutnya.

Pertemuan 14 membahas rekursi, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri, dan struct untuk mengelompokkan data berbeda tipe.

Terima kasih

Sampai jumpa di Pertemuan 14: rekursi dan struct